

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

APLICACIONES DE ANALÍTICA DE DATOS

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	9
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80027
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE099
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Utilizar mecanismos y técnicas de ciencia de datos, puras e híbridas, para la correcta gestión y validez de la información.
- Definir las características de los diferentes tipos de datos convencionales y no convencionales, para su captura, interpretación y análisis.
- Analizar herramientas comerciales y de software libre, para evaluar de manera crítica sus alcances y limitaciones.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a la ciencia de datos.
 - 1.1 Tipos de datos estructurados y no estructurados (cualitativos y cuantitativos).
 - 1.2 Análisis de plataformas de cómputo convencionales y no convencionales (volumen, variabilidad, velocidad).
 - 1.3 Implicaciones de viabilidad y éticas.
 - 1.4 Ingeniería de parámetros y transformaciones de datos.
 - 1.5 Análisis de interacciones de datos y validación de interacciones.
- 2.-Representación simbólica de datos.
 - 2.1 Lógica proposicional.
 - 2.2 Aprendizaje inductivo.
 - 2.3 Generación de bases de conocimiento.
 - 2.4 Razonamiento deductivo y toma de decisiones.

- 3.-Modelos híbridos.**
3.1 Tipos de modelos híbridos.
3.2 Stacking, bagging y boosting.
3.3 Optimización de hiperparámetros.
3.4 Comparación referencial y validez de los modelos.
- 4.-Aplicaciones y comparación.**
4.1 Interpretación de los datos.
4.2 Visualización para la toma de decisiones.
4.3 Limitaciones de los modelos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- **Análisis y estudio de los fundamentos teóricos de la ciencia de datos.**
- **Análisis y estudio de las herramientas, técnicas y modelos utilizados por la ciencia de datos.**
- **Definición de problemas y proyectos de aplicación relacionados con manejo y análisis de información.**
- **Elaboración de ejercicios individuales y en equipo relacionados con manejo, análisis e interpretación de información.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- **Realización de ejercicios y tareas de técnicas y modelos.**
- **Tarea de investigación de los conceptos principales de ciencia de datos.**
- **Elaboración de ejercicios para el análisis de la información.**
- **Elaboración y evaluación de ejercicios para la interpretación de la información.**
- **Preparación de proyecto final acerca de la aplicación de proyectos relacionados con manejo y análisis de información.**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	50 %
2. Tareas.	10 %
3. Ejercicios.	10 %

4. Proyecto final.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Braschler, M. , Stadleermann, T. y Stockinger, K. (2019). <i>Applied Data Science: Lessons Learned for the Data Driven Business</i> . Basel: Springer.
2. Diday, E. , Guan, R. , Saporta, G. y Wang, H. (2020). <i>Advances in Data Science: Symbolic, Complex, and Network Data</i> . Hoboken: Wiley-ISTE.
3. Mahmood, Z. (2018). <i>Data Science and Big Data Computing: Frameworks and Methodologies</i> . Switzerland: Springer.
4. Roma, J. , Guerrero, J. , Julbe, F. y Pérez, D. (2019). <i>Big data: análisis de datos en entornos masivos</i> . Barcelona: Editorial UOC.
5. Witten, I. , Frank, E. , Hall, M. y Pal, C. (2017). <i>Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques</i> . Cambridge, MA: Morgan Kaufmann Publisher.